

超临界水-CO₂-n-C16

一维砂管可复现数值算例报告

压力 × 组分 × 流量解耦设计

基于 Sun et al. (2024) 物理砂管工况与 MPMC_SCW_UNIFIED 项目代码

报告定位

这是一个公开输入驱动、可重复运行、带数值收敛检查的等温流动基线。它不是完整热采历史拟合，也不把论文中已有数值模拟结果作为输入。

版本日期: 2026-09-15

代码基线: 2e4be8098077

流量解释: in_situ_volume

执行摘要

主要结论

六组正式算例均稳定推进到 4 PVI；最大组分相对质量闭合误差为 $7.02\text{e-}10$ 。当前模型的 4 PVI 采收率集中在 87.2079%–87.2325%。等储层体积流量下，加入 CO₂ 的独立组成效应仅为 0.001147 和 0.001201 个百分点。含 CO₂ 工况在 4 PVI 内均未达到 1%突破阈值，最大出口/入口质量率比为 $5.98\text{e-}06$ 。

最重要的科学结论不是“CO₂ 无效”，而是：在当前等温、独立 SCW 相、n-C16 代理油、无扩散/弥散、无反应的模型闭合下，CO₂ 只在入口附近形成高组分区，无法复现物理实验中约 7.8 个百分点的增产幅度。该差异直接指出下一阶段需要加入的物理机制，而不是相对渗透率的简单调参问题。

PPT 提出的目标模型把 H₂O 视为可在水、油、气三相间分配的热力学组分，并以逸度相等、状态方程和三相闪蒸完成相平衡。当前砂管算例只验证其中的流动、守恒、井控和 CO₂-n-C16 相态子集，因此应定位为完整模型之前的第一层基线。

建议如何使用本算例

- 1. 先用本算例锁定质量守恒、注采边界、PVI 终点和网格/时间步。
- 2. 取得泵和中间容器的计量状态密度后，切换 reference_density 模式完成严格流量换算。
- 3. 再依次加入能量方程、真实重油伪组分、H₂O 跨相分配与反应，逐层比较增量贡献。

1 研究问题与证据边界

1.1 研究问题

本研究回答三个可区分的问题：压力由 23 MPa 提高至 24 MPa 如何改变一维驱替；在总原位体积流量相同的条件下，CO₂ 组分本身有多大影响；原实验中由 10 mL/min 水变为 10 mL/min 水+2 mL/min CO₂ 时，增流量和组分变化各贡献多少。

1.2 证据层级

证据层	本报告用途	明确排除
原论文物理实验	几何、初始条件、温压流量、4 PV 端点；用于外部面对比	不读取论文已有数值模拟曲线
项目 PPT	定义目标：H ₂ O 作为组分参与三相平衡；PR/SW/CPA 热力学路线	不把 PPT 中的闪蒸结果当作本砂管结果
项目代码	控制方程实现、边界条件、物性和输出字段	不读取仓库既有数值实验数据

证据层	本报告用途	明确排除
本轮新计算	六工况正式矩阵与 R12 收敛组；所有图表的唯一数值来源	不进行事后参数标定

原论文没有唯一说明水和 CO2 体积流量的计量温度、压力或密度；文中还并存“温度稳定”“2 h”和“4 PV”三种终止描述。因此，本报告将 4 PVI 作为共同报告终点，并把表 2 体积率透明地解释为 400 °C 和对应背压下的原位体积率。该设定可重复，但不是严格实验复现。

2 模型与物理假设

2.1 几何、初始与边界条件

类别	参数	取值	来源/处理
几何	长度 / 内径	0.48 m / 0.039 m	Sun et al. 图 1 与方法
岩心	孔隙度 / 渗透率	0.39 / 2000 mD	原论文输入
初始	So / Sg / Sw	0.935 / 0 / 0.065	算例锁定
热力	温度	673.15 K (400 °C)，等温	表 2 工况；无能量方程
井控	生产端 BHP	23 或 24 MPa	出口 BPR
井控	注入端压力上限	35 MPa	设备工作上限
终点	累计注入量	4 PVI	共同报告终点

2.2 当前实现

- H2O 作为独立守恒 SCW 相；密度采用 IAPWS-IF97，黏度采用 McBride-Wright 关联式。
- CO2-n-C16 采用 PR78 状态方程，二元作用系数 kij=0.09。
- 各相流动由达西定律控制，组分由守恒方程推进；生产端定压、注入端定储层体积率。
- 不包含能量方程、热损失、毛管压力、分子扩散、机械弥散、有限速率相间传质与反应。

2.3 与 PPT 目标模型的关系

模块	PPT 目标	本算例状态	解释后果
H2O 角色	H2O 在水/油/气三相分配	独立 SCW 相	不能评估水烃真实互溶

模块	PPT 目标	本算例状态	解释后果
相平衡	三相逸度相等与稳定性测试	CO2-n-C16 子体系	不能复现完整三相分配
状态方程	PR、SW、CPA 可比较	PR78 + 独立水物性	适合流动基线，不足以筛选 EoS
热过程	超临界邻域 P-T 相态转换	固定 673.15 K	没有 50–400 °C 热前缘
原油	H2O-CO2-BSB 伪组分油	单一 n-C16	无重油宽馏分与改质

3 可辨识的实验矩阵

原四组物理工况形成压力 (23/24 MPa) × CO2 加入量 (0/2 mL/min) 的 2×2 结构，但含 CO2 时总报告体积率由 10 升至 12 mL/min。为避免混杂，新增 C23/C24 纯 SCW 对照，使其储层总原位体积率与 R10/R12 完全相同。

ID	背压 MPa	水 mL/min	CO2 mL/min	储层总流量 m3/s	角色
R04	23.0	10	0	1.667e-07	物理工况
R06	24.0	10	0	1.667e-07	物理工况
R10	23.0	10	2	2.000e-07	物理工况
R12	24.0	10	2	2.000e-07	物理工况
C23	23.0	12	0	2.000e-07	等流量对照
C24	24.0	12	0	2.000e-07	等流量对照

3.1 预先定义的效应

- 压力效应：R06–R04 (纯 SCW) 和 R12–R10 (SCW+CO2) 。
- 纯增流量效应：C23–R04 和 C24–R06。
- 等储层体积流量 CO2 组分效应：R10–C23 和 R12–C24。
- 合并变化：R10–R04 和 R12–R06；只用于描述原始工况差，不能解释为纯 CO2 效应。

3.2 输出与判据

主要输出为 n-C16 累计采收率、注采压差、组分质量闭合、沿程饱和度/组成/压力，以及 CO₂ 突破。CO₂ 突破定义为离散输出区间内“出口 CO₂ 组分质量率/入口 CO₂ 质量率”首次达到 1%。所有曲线按原始离散点绘制，不插值平滑；确定性模拟不伪造重复样本或误差条。

4 数值可接受性

正式矩阵采用 $n_x=96$ 、 $\Delta PVI=0.01$ ；R12 另做网格与时间步独立收敛组。非线性求解绝对容差设置为 $1e-12$ ，避免默认绝对残差阈值造成零迭代接受和状态冻结。质量闭合以初始库存、当前库存、累计注入和累计产出的最大值归一化。

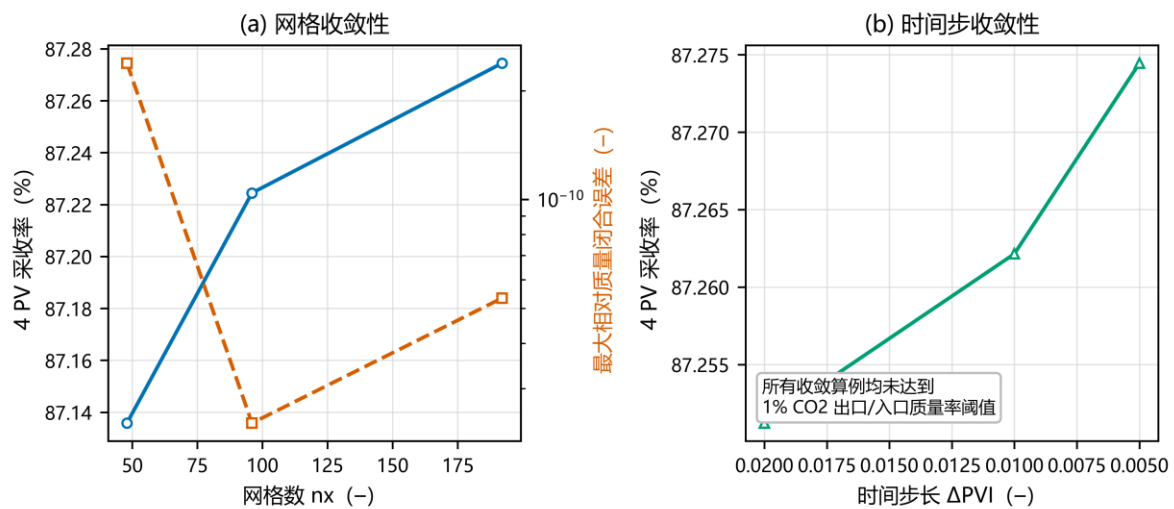


图 1 R12 网格与时间步收敛性。右图明确保留“4 PVI 内未达到 1% CO₂ 突破阈值”的阴性结果。

检查	中/细设置	4 PVI 采收率差	质量闭合	判定
网格	$n_x=96 / 192$, $\Delta PVI=0.005$	0.04997 个百分点	$\leq 2.38e-10$	通过
时间步	$\Delta PVI=0.01 / 0.005$, $n_x=192$	0.01230 个百分点	$\leq 2.55e-10$	通过

六组正式算例的最大组分相对质量闭合误差为 $7.02e-10$ ，远低于 $1e-6$ 验收阈值；所有算例均到达 4 PVI，且未触发 35 MPa 注入压力上限。

5 结果

5.1 采收曲线

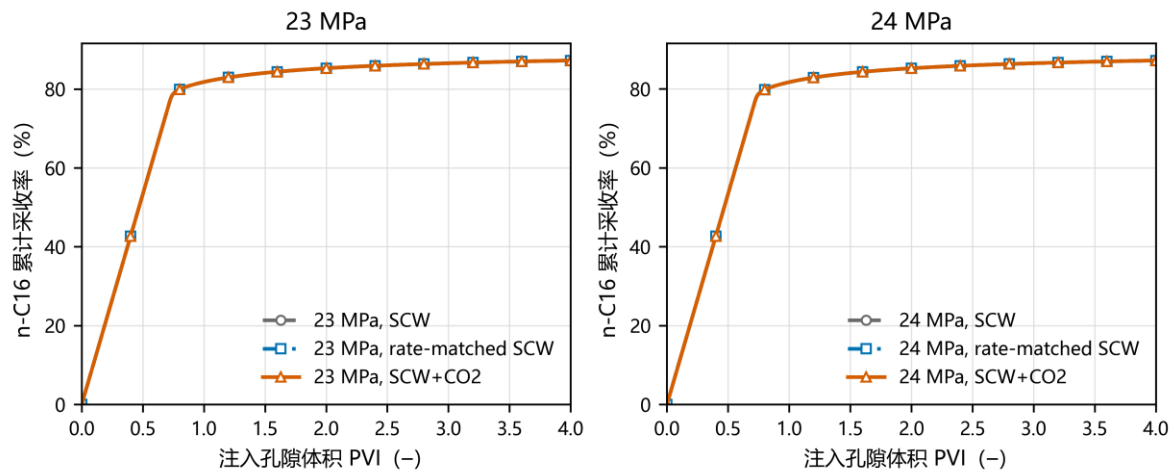


图2 六工况 n -C16 累计采收率。每个压力水平下分别比较基准 SCW、等流量 SCW 和 SCW+CO₂。

六组曲线在约 0.8 PVI 前快速上升，随后缓慢接近平台；4 PVI 采收率仅跨越 87.2079%–87.2325% 的窄区间。压力由 23 升至 24 MPa 时，纯 SCW 与含 CO₂ 工况的 4 PVI 采收率分别变化 -0.0234 和 -0.0233 个百分点，方向均为轻微下降。

5.2 压力响应

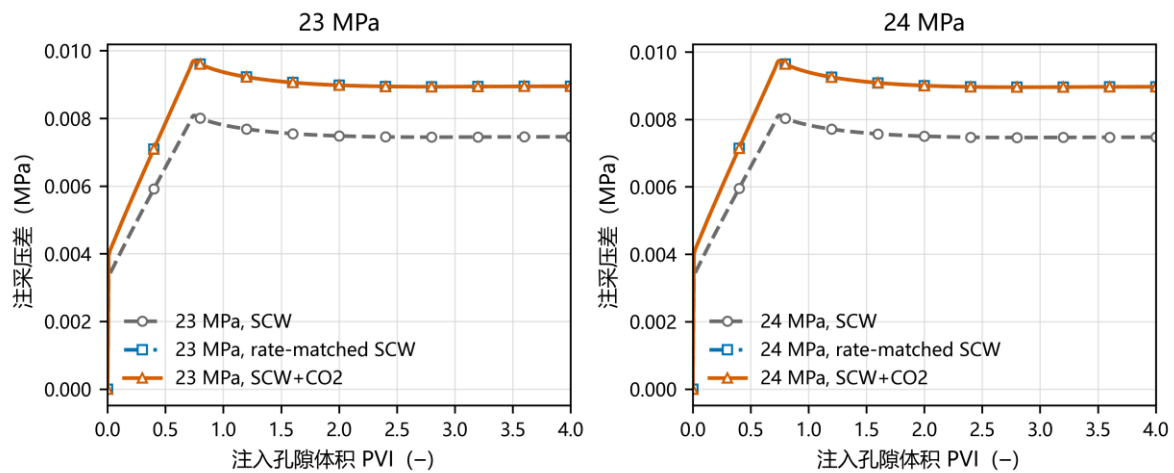


图3 六工况注采压差。等流量对照与含 CO₂ 工况几乎重合，显示该闭合下压差主要受总流量控制。

10 mL/min 纯 SCW 工况的末端压差约为 7.458 kPa；把储层总原位体积率提高 20% 后，C23 末端压差升至 8.950 kPa，增加 20.01%。同一总流量下，R10 与 C23、R12 与 C24 几乎重合，说明当前参数范围内 CO₂ 组成对整体流动阻力的影响远小于流量影响。

5.3 效应分解与物理端点

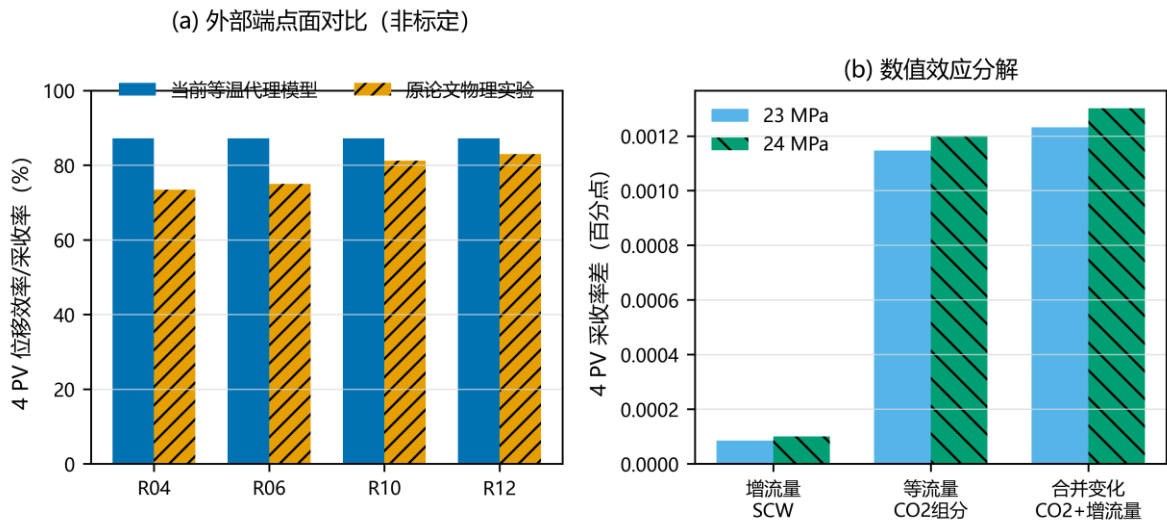


图 4 左：当前模型与原论文物理实验 4 PV 端点的外部面对比（不参与标定）；右：流量、等流量 CO2 组分及合并效应。

效应	23 MPa 定义	百分点	24 MPa 定义	百分点
纯 SCW 增流量	C23-R04	0.000085	C24-R06	0.000100
等流量 CO2 组分	R10-C23	0.001147	R12-C24	0.001201
CO2+增流量合并	R10-R04	0.001232	R12-R06	0.001301

等流量 CO2 组分效应约为 0.00115–0.00120 个百分点；纯增流量效应约为 0.00008–0.00010 个百分点。数量级都非常小，且合并效应不能解释原论文中加入 CO2 后约 7.8 个百分点的提升。

ID	模型 %	物理实验 %	模型-实验 pp	用途
R04	87.2313	73.48	13.7513	外部面对比，非标定
R06	87.2079	75.03	12.1779	外部面对比，非标定
R10	87.2325	81.25	5.9825	外部面对比，非标定
R12	87.2092	82.96	4.2492	外部面对比，非标定

解释警戒

模型与物理端点差异同时包含流量计量状态不明、等温替代、油品替代、H2O 独立相、缺少弥散/传质/反应等多项结构误差。不能把差异全部归因于相对渗透率，更不能直接调参使 4 个终点贴合。

5.4 R12 沿程状态

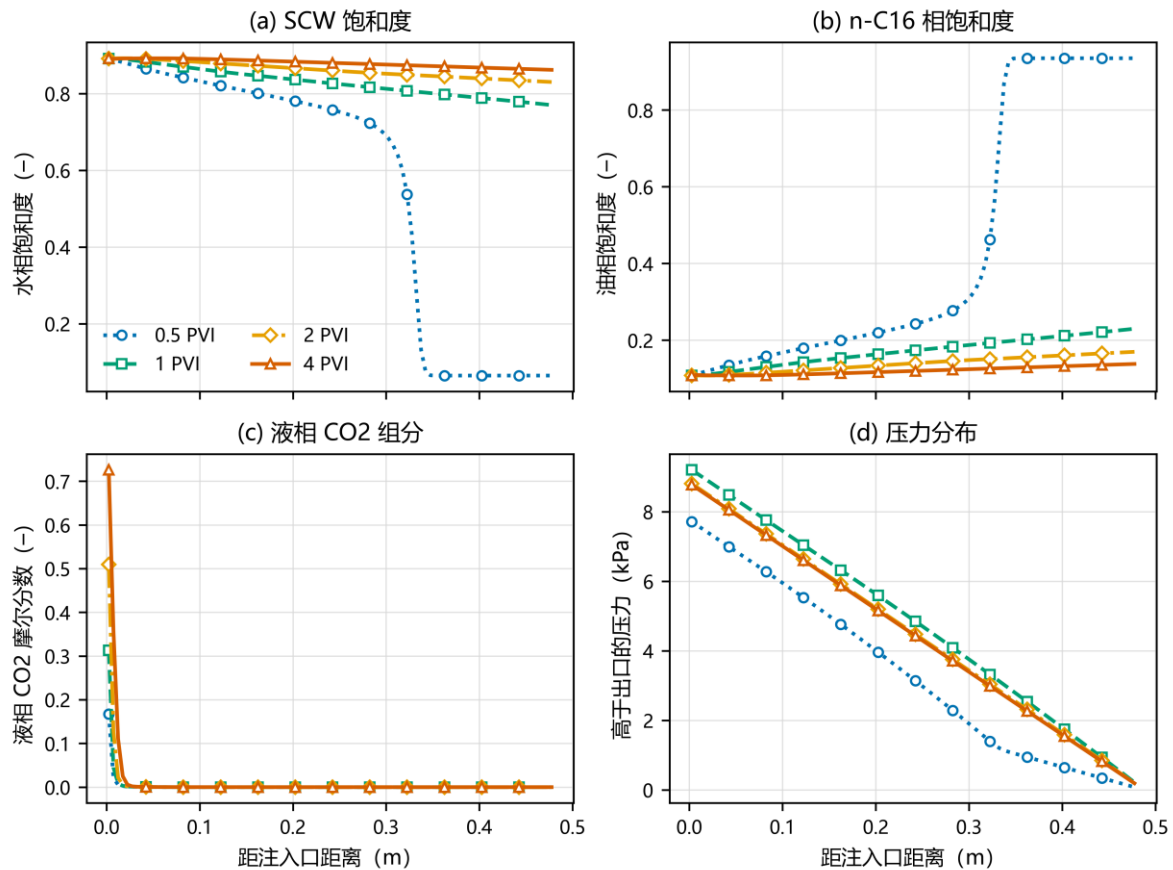


图 5 R12 在 0.5、1、2 和 4 PVI 的沿程状态。坐标原点为注入入口；压力表示高于 24 MPa 出口背压的增量。

0.5 PVI 时 SCW 前缘位于砂管中后段，随后全管水相饱和度继续提高、油相饱和度降低。CO₂ 液相摩尔分数在入口单元较高，但在极短距离内迅速衰减；出口 CO₂ 质量率始终远低于 1% 阈值。这一形态与“CO₂ 组成效应极小”相互印证，但也暴露了缺少弥散、完整水烃互溶和热相态转换的局限。

6 物理解释与不确定性

6.1 当前模型能支持的结论

- 在已声明的 `in_situ_volume` 边界下，注采压差对总流量的响应近似成比例，并控稳定且远低于 35 MPa 上限。
- 网格、时间步和组分质量闭合满足预设数值门槛，因此“组分效应很小”不是明显离散误差或求解器假收敛造成的。
- 在 4 PVI 窗口内，CO₂ 主要滞留于注入入口附近，未形成可检测的出口突破。

6.2 当前模型不能支持的结论

- 不能据此断言实验中的 CO₂ 增产机制不存在；当前模型没有包含能产生该机制的全部物理。
- 不能评价热利用率，因为没有能量方程、热损失和 50–400 °C 热前缘。
- 不能把 n-C16 结果外推为真实 BSB 重油的黏度降低、萃取、膨胀或改质幅度。

- 不能完成 PPT 中 PR/SW/CPA 的公平比较，因为 H2O 尚未作为跨三相分配的热力学组分。

6.3 关键不确定性优先级

优先级	不确定性	为什么重要	解决方式
P0	体积流量计量状态	决定实际质量率和储层 PVI	取得泵/中间容器 T、P、密度，改用 reference_density
P0	能量与热损失	原实验从 50 °C 升至 400 °C，热前缘主导黏度	加入岩石/流体能量方程和外壁换热
P1	H2O 跨相分配	PPT 核心科学问题	实现 SW/CPA 或一致的水组分逸度模型
P1	真实重油伪组分	控制溶解、膨胀、黏度与残余油	用 BSB 或实验油 PVT/黏温数据表征
P2	弥散与有限速率传质	决定 CO2 前缘展宽和突破	用示踪/突破曲线反演纵向弥散度与传质系数
P2	反应/改质	可能解释高温增产	先用产物组成与黏度变化证实，再加入动力学

7 下一阶段可复现实验方案

建议采用“验证阶梯”而不是一次性扩展：每一级只新增一类机制，并沿用本算例的冻结矩阵、元数据和验收门槛。这样才能知道结果变化来自哪一项物理，而不是来自同时变化的输入与数值设置。

阶段	体系与新增机制	核心矩阵	验收输出
A 计量闭环	当前 SCW-CO2-n-C16；流量改为质量换算	6 工况×2 流量基准	PVI、质量率、压差一致性
B 非等温流动	加入能量方程、岩石热容和外壁换热	50 °C 初始；400 °C 注入；23/24 MPa	温度前缘、热利用率、压差、采收率
C 统一热力学	H2O-CO2-BSB；PR/SW/CPA	650–673 K，23–39 MPa，固定总组成	相数、相分率、逸度残差、组分分配
D 流动-相态耦合	C 的模型进入 1D 砂管	CO2 0/5/10/20 mol%，等总质量率；两压力	前缘速度、突破、采收率、相态路径

阶段	体系与新增机制	核心矩阵	验收输出
E 机理确认	按数据证据增加弥散、传质或反应	单因子增量+留出工况	预测而非拟合的端点与全过程曲线

7.1 推荐的首个完整体系

与 PPT 衔接最自然的体系是 H2O-CO2-BSB 伪组分油。先在 0D 闪蒸中复现 PPT 的 653.15 K、28 MPa 两液相工况及 650 K、39 MPa 三相工况，再进入一维非等温砂管。这样既能检验水作为组分的价值，也能与当前 n-C16 基线形成清晰对照。

7.2 建议的最小辨识矩阵

- 压力：23、24、28 MPa；温度：620、647、653、673 K，用于跨越水临界邻域。
- CO2：0、5、10、20 mol%，保持总注入质量率或总 PVI 一致；另保留等焓对照，避免把热量与组成混杂。
- 状态方程：PR、SW、CPA；先以逸度残差和相数为门槛，再比较流动输出。
- 每个主工况至少做 nx 和 ΔPVI 两级确认；只在需要量化随机实验误差时设置物理重复。

8 结论

1. 已建立一个由公开物理输入驱动、包含六个工况和两类收敛检查的一维可复现数值算例。
2. 在当前闭合下，4 PVI 采收率为 87.2079%–87.2325%，等流量 CO2 独立组成效应只有约 0.0012 个百分点。
3. 含 CO2 工况未在 4 PVI 内达到 1%突破阈值，最大出口/入口质量率比为 5.98e-06；CO2 主要局限在入口附近。
4. 模型无法复现物理实验中 CO2 带来的约 7.8 个百分点提升，证明当前基线不足以支撑机理结论，但为下一阶段模型增量提供了明确诊断。
5. 下一步应优先解决流量计量状态与能量方程，随后实现 PPT 提出的 H2O 跨三相热力学分配，并以 H2O-CO2-BSB 体系完成 0D 到 1D 的阶梯验证。

参考资料

[1] Sun Y, Zhang L, Bai Y, et al. Analysis of Adaptability and Application Potential of Supercritical Multi-Source Multi-Component Thermal Fluid Technology for Offshore Heavy Oil in China. Applied Sciences, 2024, 14: 3588. DOI: 10.3390/app14093588.

[2] 《超临界水渗流多相多组分模型 9》项目内部演示文稿，12 页，用户提供。

[3] MPMC_SCW_UNIFIED 项目源代码及 case/sun2024_scw_co2_nc16_factorial_1d 算例；本报告代码基线见封面。

附录 A 复现步骤与数据清单

A.1 最小复现步骤

```
RATE_BASIS=in_situ_volume bash case/sun2024_scw_co2_nc16_factorial_1d/scripts/run_matrix.sh grid
RATE_BASIS=in_situ_volume bash case/sun2024_scw_co2_nc16_factorial_1d/scripts/run_matrix.sh time
RATE_BASIS=in_situ_volume bash case/sun2024_scw_co2_nc16_factorial_1d/scripts/run_matrix.sh formal
python case/sun2024_scw_co2_nc16_factorial_1d/scripts/generate_report_artifacts.py [路径参数见 README]
```

A.2 机器可读输出

文件	内容
data/endpoint_summary.csv	六工况端点、压差、守恒与突破指标
data/effect_decomposition.csv	流量、等流量 CO2 组分、合并效应
data/recovery_curves.csv	六工况全过程采收曲线
data/pressure_drop_curves.csv	六工况全过程注采压差
data/R12_spatial_profiles.csv	0.5/1/2/4 PVI 沿程状态
data/grid_convergence_summary.csv	网格收敛结果
data/time_convergence_summary.csv	时间步收敛结果
data/figure_provenance.json	数据源、变换、绘图软件与模型限制

图件由 Matplotlib 3.10.0 生成，同时提供 600 dpi PNG 与矢量 PDF；无平滑处理，使用色盲友好配色并以线型和标记冗余编码。

A.3 复现声明

本报告所有数值图表来自本轮明确指定的新结果目录。绘图脚本不搜索其他 results 目录；物理实验值仅来自 case-local physical_validation_targets.csv，并只作外部面对比。正式算例元数据记录 nx=96、 $\Delta PVI=0.01$ 、4 PVI、单进程与 in_situ_volume 流量解释。